Digitalna obrada i analiza slike

Primjeri tema projekata

Teme: obrada slike

- Uklanjanje šuma
- Izoštravanje slike
- Izjednačavanje i modeliranje histograma slike
- Prostori boja i obrada slika u boji
- Automatski balans bijele boje (procjena boje osvjetljenja i korekcija boja)
- Automatsko određivanje svjetline
- Uklanjanje crvenih očiju iz fotografija
- Morphing

Teme: obrada slike

- Interpolacija slike
- Metode za digitalnu stabilizaciju slike
- HDR (high dynamic range) snimanje
- Adaptacija svjetline slike
- Šivanje slika u panoramskom snimanju
- Dehazing – uklanjanje sumaglice u slici
- Uklanjanje kiše u slici

Teme: analiza slike

- Raspoznavanje tiskanog i rukom pisanog teksta
- Raspoznavanje osoba na temelju slike lica
- Raspoznavanje otisaka prstiju
- Raspoznavanje osoba na temelju slike retine
- Detekcija osoba u slici
- Detekcija lica
- Detekcija pokretnih objekata u videu
- Izračunavanje optičkog toka iz videa
- Verifikacija potpisa osobe
- Metode za opis oblika 2D objekata
- Analiza tekstura

Teme: analiza slike

- Detekcija i raspoznavanje prometnih znakova
- Detekcija horizontalne signalizacije na cestama
- Detekcija i brojanje pješaka na cesti
- Detekcija i brojanje automobila na cesti
- Čitanje broja na registarskoj pločici automobila
- Steganografija – skrivanje informacija u slikama
- Tehnike digitalnog vodenog žiga (engl. watermarking)
- Forenzika na digitalnim slikama (detekcija lažnih ili manipuliranih slika)
- Pretraživanje slika po sadržaju